



Floating Point Unit (FPU)

Cátedra: Organización del Computador II
Lic. Juan Pablo Moreno



Contenido

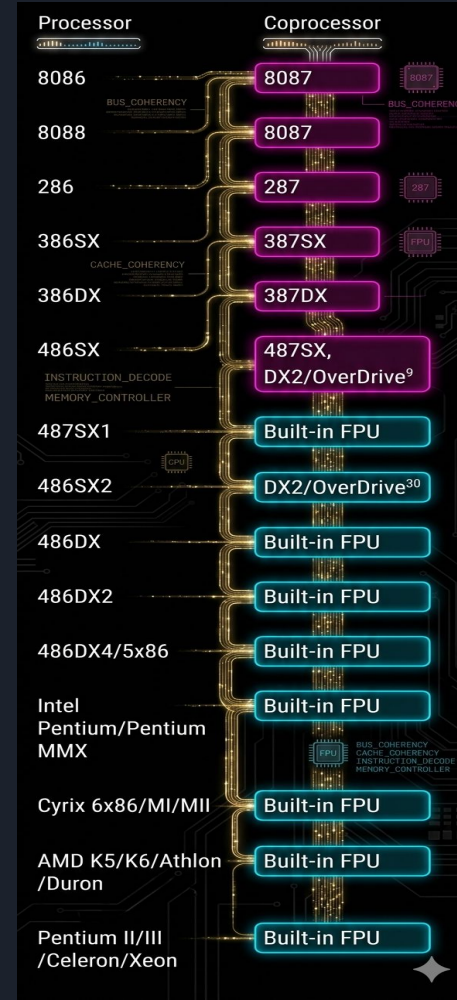
1. FPU x87 IA-32
2. X87 - Entorno de Ejecución
3. Registros de la FPU x87
4. Set de instrucciones de la FPU x87



FPU x87 IA-32

- ¿Qué es FPU?
- ¿Dónde se originó?
- Instrucciones para trabajar con punto flotante
- Implementadas desde el 80486

FPU x87 IA-32



Estándar IEEE 754

Define:

- Representación:
 - Signo
 - Exponente
 - Mantisa
 - Casos especiales
- Aritmética
 - Redondeo
 - Normalización
- Portabilidad
 - Estándar de facto: adoptado por las CPU (x86, ARM) y lenguajes (C, Python, Java)

Estándar IEEE 754

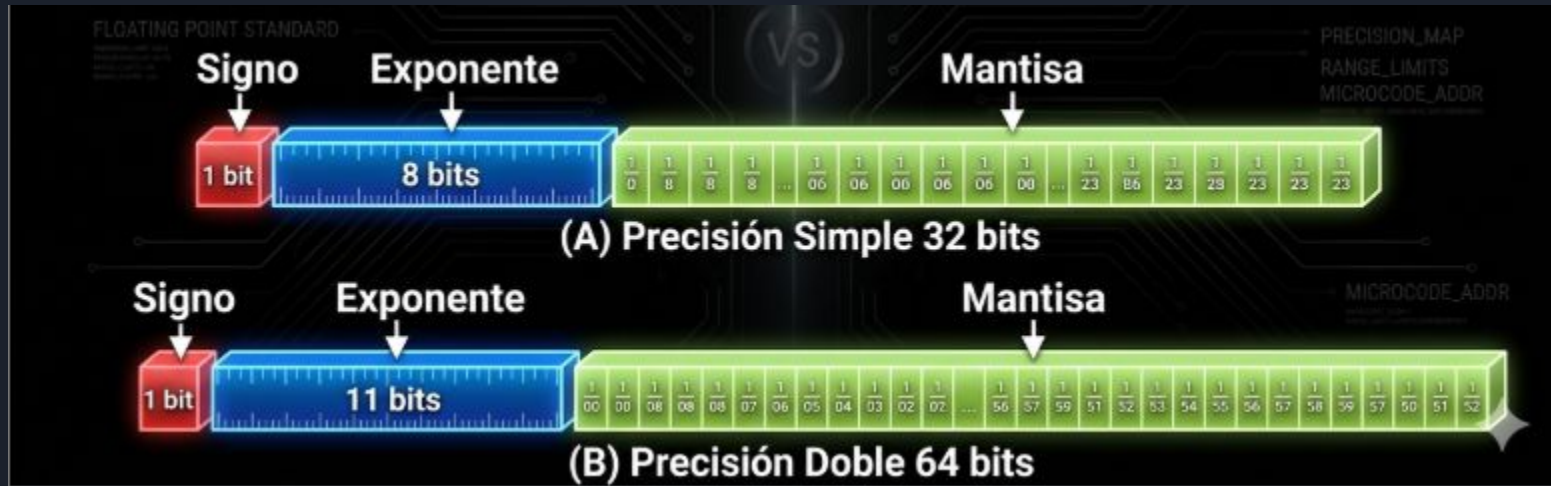
El estándar define cinco formatos binarios de diferentes tamaños. Los básicos son de 32, 64 y 128 bits. Cada uno con su correspondiente exponente de 8, 11 y 15 bits, respectivamente.

Nombre	Nombre común	Bits Man.	Bits Exp.	Sesgo Exp.	$E_{\min}$	$E_{\max}$
binary16	Media precisión	11	5	$2^4 - 1 = 15$	-14	15
binary32	Simple precisión	24	8	$2^7 - 1 = 127$	-126	127
binary64	Doble precisión	53	11	$2^{10} - 1 = 1023$	-1022	1023
binary128	Cuádruple precisión	113	15	$2^{14} - 1 = 16383$	-16382	16383
binary256	Óctuple precisión	237	19	$2^{18} - 1 = 262143$	-262142	262143

FLOATING POINT STANDARD

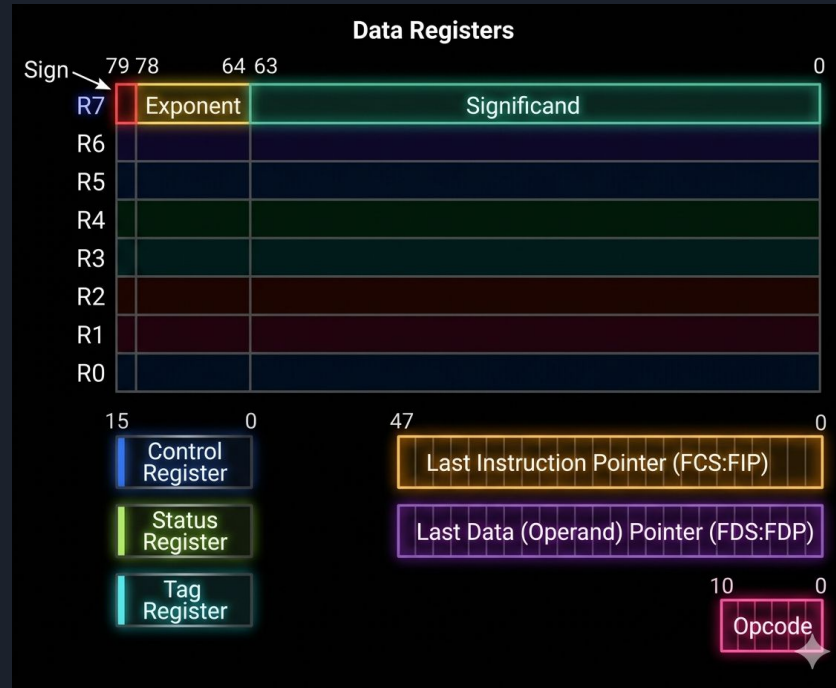
PRECISION MAP

Estándar IEEE 754



X87 - Entorno de Ejecución

La FPU x87 representa un entorno de ejecución separado dentro de la arquitectura IA-32.





Registros de datos de la FPU x87

- Consta de ocho registros de 80 bits
- Tipos de datos: Punto flotante, Enteros, BCD empaquetado (Binary-Coded Decimal)
- Funciona como una pila, las posiciones son relativas al tope de la pila.

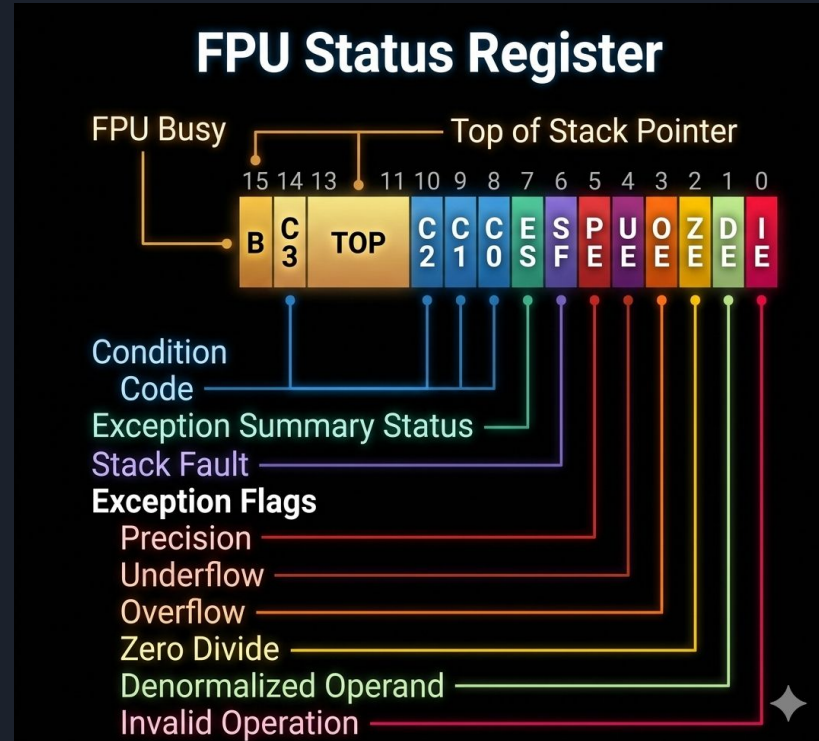
Registro stack de la FPU x87

FPU Data Register Stack



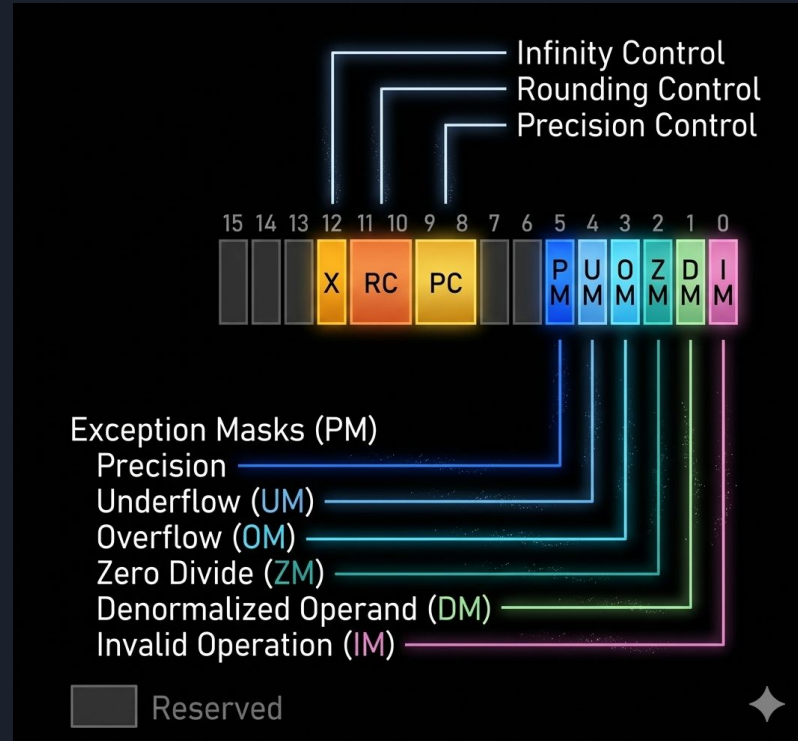
Registro de estado de la FPU x87

El contenido del registro de status de x87 FPU se puede almacenar en la memoria utilizando las instrucciones FSTSW / FNSTSW, FSTENV / FNSTENV, FSAVE / FNSAVE y FXSAVE. También se puede almacenar en el registro AX de la unidad entera, utilizando las instrucciones FSTSW / FNSTSW.



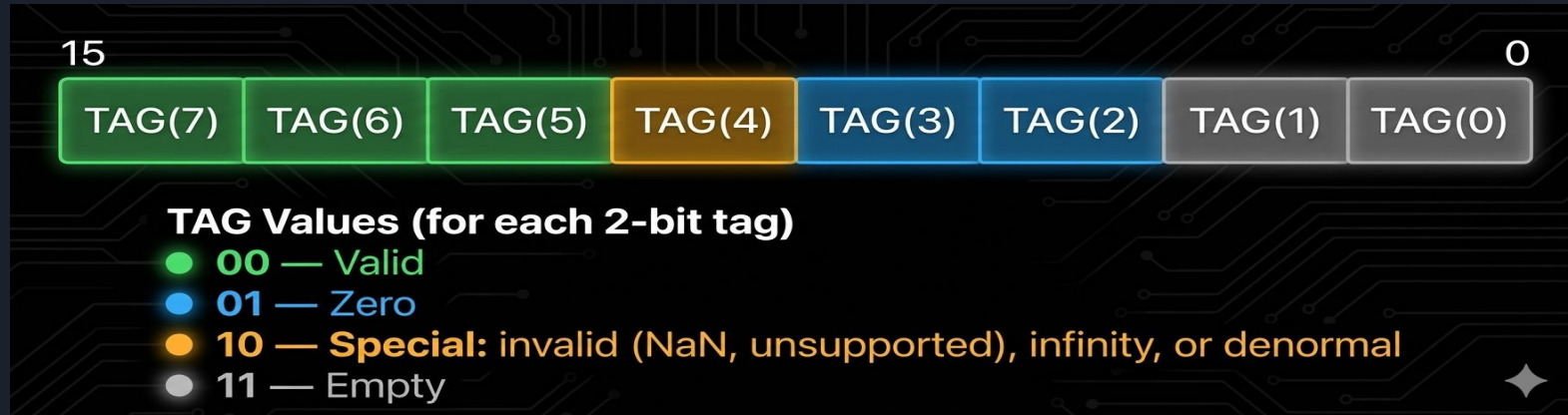
Registro de control de la FPU x87

- Controla la precisión de la FPU x87 y el método de redondeo utilizado.
- También contiene los bits de máscara de excepción de punto flotante.



Registro de Tag en la FPU x87

- Indica el contenido de cada uno de los 8 registros en el registro de datos x87 FPU stack
- Los programas y los controladores de excepciones pueden usar esta información del registro Tag para verificar el contenido de los datos de una FPU x87 sin realizar una decodificación compleja de los datos reales en el registro

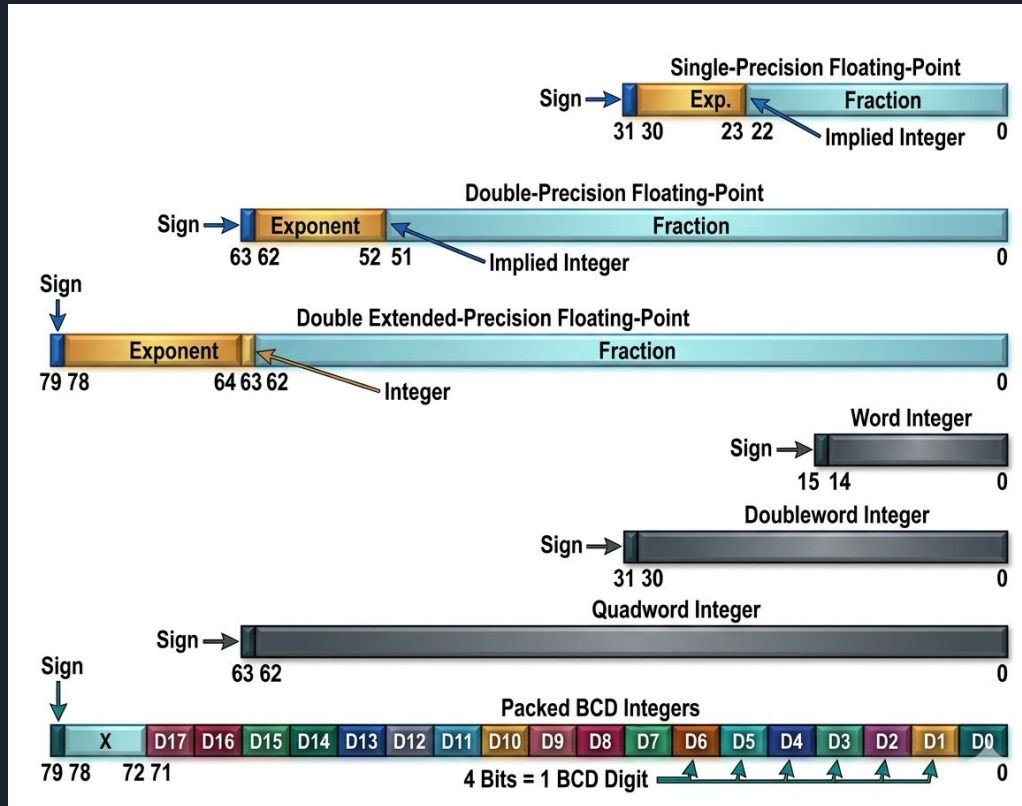


FPU Precision Control Field

El campo de control de precisión (PC) (bits 8 y 9 del registro de control x87 FPU determina la precisión (64, 53 o 24 bits) de los cálculos de punto flotante. La precisión predeterminada es *double extended precision*.

Precision	PC Field
Single Precision (24 bits)	00B
Reserved	01B
Double Precision (53 bits)	10B
Double Extended Precision (64 bits)	11B 

Tipo de dato en la FPU x87





Set de instrucciones de la FPU x87

Las instrucciones de punto flotante que admite la FPU x87 se pueden agrupar en seis categorías funcionales:

- Instrucciones de transferencia de datos
- Instrucciones aritméticas básicas
- Instrucciones de comparación
- Instrucciones trascendentales
- Cargar instrucciones constantes
- Instrucciones de control de x87 FPU

Instrucción de transferencia de datos

- Cargar un operando de punto flotante, entero o empaquetado BCD desde la memoria en el registro ST(0).
- Almacenar el valor en un registro ST(0) en la memoria en formato BCD de punto flotante, entero o empaquetado.
- Mover valores entre registros en la pila de registros FPU x87.

DATA TYPE / INSTRUCTION SET	DATA TYPE / INSTRUCTION SET	DATA TYPE / INSTRUCTION SET
Floating Point	Integer	Packed Decimal
FLD  Load Floating Point	FILD  Load Integer	FBLD  Load Packed Decimal
FST  Store Floating Point	FIST  Store Integer	
FSTP  Store Floating Point and Pop	FISTP  Store Integer and Pop	FBSTP  Store Packed Decimal and Pop
FXCH Exchange Register Contents		
FCMOVcc Conditional Move		

Instrucciones de carga de constantes

FPU CONSTANT LOAD INSTRUCTIONS		
FLDZ	FLDZ	Load +0.0
FLD1	FLD1	Load +1.0
FLDPI	FLDPI	Load π
FLDL2T	FLDL2T	Load $\log_2 10$
FLDL2E	FLDL2E	Load $\log_2 e$
FLDLG2	FLDLG2	Load $\log_{10} 2$
FLDLN2	FLDLN2	Load $\log_e 2$ ✦

Instrucciones aritméticas básicas

Las instrucciones para sumar, restar, multiplicar y dividir operan en los siguientes tipos de operandos:

- Dos registros de datos FPU x87.
- Un registro de datos FPU x87 y un valor de punto flotante o entero en las unidades de memoria.

FPU INSTRUCTION SET - ARITHMETIC OPERATORS

FADD/FADDP		Add	FDIV/FDIVP		FIDIVR		Reverse divide
FIADD		Add integer to floating point	FIDIV		FCHS		Change sign
FSUB/FSUBP		Subtract floating	FDIVR/FDIVRP		FPQRT		Partial remainder
FSUBR/FSUBRP		Reverse subtract	FABS		FPREM1		IEEE partial remainder
FISUBR		Reverse subtract	FCHS		FRNDINT		Round
FMUL/FMULP		Multiply integer		Change sign	FXTRACT		Extract exponent and significand

Otras instrucciones aritméticas

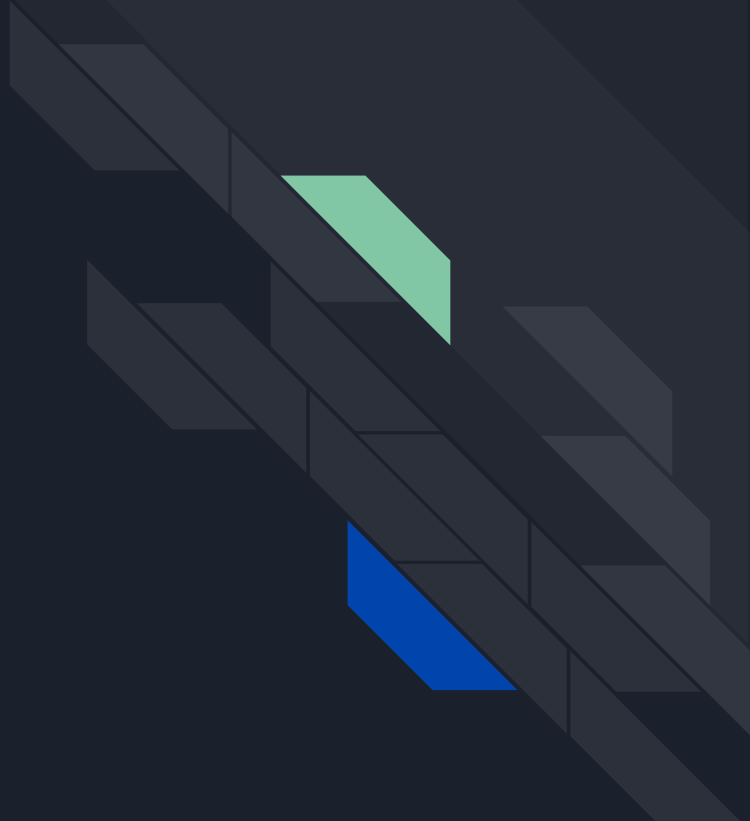
Estas instrucciones operan en uno o dos registros superiores de la pila de registros FPU x87 y devuelven sus resultados a la pila.

FSIN	Sine
FCOS	Cosine
FSINCOS	Sine and cosine
FPTAN	Tangent
FPATAN	Arctangent
FYL2X	Logarithm
FYL2XP1	Logarithm epsilon
F2XM1	Exponential
FSCALE	Scale

Instrucciones de control

FINIT/FNINIT	Initialize x87 FPU
FLDCW	Load x87 FPU control word
FSTCW/FNSTCW	Store x87 FPU control word
FSTSW/FNSTSW	Store x87 FPU status word
FCLEX/FNCLEX	Clear x87 FPU exception flags
FLDENV	Load x87 FPU environment
FSTENV/FNSTENV	Store x87 FPU environment
FRSTOR	Restore x87 FPU state
FSAVE/FNSAVE	Save x87 FPU state
FINCSTP	Increment x87 FPU register stack pointer
FDECSTP	Decrement x87 FPU register stack pointer
FFREE	Free x87 FPU register
FNOP	No operation
WAIT/FWAIT	Check for and handle pending unmasked x87 FPU exceptions

Gracias!

An abstract graphic on the right side of the slide, consisting of several dark gray rectangular blocks arranged in a staggered, isometric pattern. Two blocks are highlighted: one in a light green color and another in a bright blue color, both positioned within the gray structure.